Problem K. 堆里的 NaN

预备知识：NaN

`NaN` (Not a Number) 是 1985 年 IEEE 754 浮点数标准里引入的特殊浮点数。标准规定，当 `NaN` 与一个浮点数 `x` 进行比较时（`x` 可以是正数，零，负数，甚至是 `NaN` 本身），应当返回以下结果。

比较	`NaN` $\geq$ `x`	`NaN` $\leq$ `x`	`NaN` $>$ `x`	`NaN` $<$ `x`	`NaN` $=$ `x`	`NaN` $\neq$ `x`
结果	False	False	False	False	False	True

预备知识：堆

堆是一种数据结构，可以用具有特殊性质的序列表示。以下算法展示了如何将 n 个浮点数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 按顺序加入小根堆 H 中，其中 H 是一个初始为空的序列。

以下算法中，用 h_i 表示 H 的第 i 个元素，用 $j/2$ 表示满足 $2x \leq j$ 的最大整数 x。

Algorithm 1 Heapify

```
1:  function HEAPIFY(A)
2:      令 H 为一个空序列。
3:      for i ← 1 to n do                          ▷ n 是需要被加入堆中的元素数量。
4:          将 a_i 追加到 H 末尾。
5:          j := i
6:          while j > 1 do
7:              if h_j < h_{j/2} then      ▷ 请回忆，若 h_j 或 h_{j/2} 是 NaN，该表达式的结果为 false。
8:                  交换 h_j 与 h_{j/2}。
9:                  j := j/2
10:             else
11:                 break
12:             end if
13:         end while
14:     end for
15:     return H
16: end function
```

问题

给定一个整数 n，考察这 n 个元素的排列：从 1 到 $(n-1)$ 的所有整数（含两端），再加上一个额外的元素 `NaN`。称这 n 个元素的一个排列 P 是“堆序列”，若存在这 n 个元素的一个排列 Q 满足 $P = \texttt{HEAPIFY}(Q)$。

现在从这 n 个元素的所有排列中等概率随机选取一个（也就是说，一个特定的排列被选中的概率是 $\frac{1}{n!}$），求被选中的排列是堆序列的概率。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \leq T \leq 10^3$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \leq n \leq 10^9$）。

Output

每组数据输出一行表示答案。

可以证明答案是一个有理数 $\frac{p}{q}$。为了避免精度问题，请输出整数 $(pq^{-1} \bmod M)$ 作为答案，其中 $M = 10^9 + 7$，q^{-1} 是满足 $qq^{-1} \equiv 1 \pmod{M}$ 的整数。

Example

standard input	standard output
5 1 3 7 10 20221218	1 666666672 55555556 596445110 3197361

Note

对于第二组样例数据，有 4 个堆序列。

- $\{\texttt{NaN}, 1, 2\} = \texttt{HEAPIFY}(\{\texttt{NaN}, 1, 2\})$。
- $\{\texttt{NaN}, 2, 1\} = \texttt{HEAPIFY}(\{\texttt{NaN}, 2, 1\})$。
- $\{1, \texttt{NaN}, 2\} = \texttt{HEAPIFY}(\{1, \texttt{NaN}, 2\}) = \texttt{HEAPIFY}(\{2, \texttt{NaN}, 1\})$。
- $\{1, 2, \texttt{NaN}\} = \texttt{HEAPIFY}(\{1, 2, \texttt{NaN}\}) = \texttt{HEAPIFY}(\{2, 1, \texttt{NaN}\})$。

所以答案用有理数表示是 $\frac{4}{3!} = \frac{2}{3}$。因为 $3 \times 333333336 \equiv 1 \pmod{M}$，我们应该输出 $2 \times 333333336 \bmod M = 666666672$。